量词、等号、Peano 算术与完备性

zhangjunshuo

2026 年 9 月

本讲从量词规则和等号推演进入 PA，再用 Henkin 构造说明一阶完备性，并由紧致性与 Löwenheim–Skolem 定理讨论非标准模型。

目录

1 量词规则与等号 **2**

1.1 一个完整的量词例子 2

1.2 等号规则 2

2 Peano 算术 **3**

2.1 结构与理论要分开 3

2.2 一组常用公理 3

2.3 做题时的区分 3

3 Henkin 完备性 **4**

3.1 见证扩张 4

3.2 闭项模型 4

3.3 真值引理与完备性 4

4 Löwenheim–Skolem 与非标准模型 **5**

4.1 紧致性制造大模型 5

4.2 向下 Löwenheim–Skolem 5

4.3 Skolem 悖论的层次区别 5

1 量词规则与等号

1.1 一个完整的量词例子

目标是

$$\neg\forall x\neg\forall y\varphi(x,y)\vdash\forall y\neg\forall x\neg\varphi(x,y).$$

证明的关键是两次使用全称引入时都避开开放假设中的特征变量：

```
1 | ¬x¬y (x,y)        PR
2 |   x¬(x,a)          AS
3 |     y(b,y)         AS
4 |    ¬(b,a)          E 2
5 |     (b,a)          E 3
6 |                    →E 4,5
7 |   ¬y(b,y)          →I 3-6
8 |   x¬y(x,y)         I 7   (b 不在开放假设中)
9 |                    →E 8,1
10| ¬x¬(x,a)           →I 2-9
11| y¬x¬(x,y)          I 10  (a 不在开放假设中)
```

第 10 行是由假设 $[\forall x\neg\varphi(x,a)]$ 导出矛盾后用 $\to I$ 得到否定；不能把它误写成 RAA。

1.2 等号规则

等号推演可用下列规则概括：

- 自反：$t=t$；
- 对称与传递：由 $t_1=t_2$ 得 $t_2=t_1$，由 $t_1=t_2, t_2=t_3$ 得 $t_1=t_3$；
- 函数相容：逐个参数相等时，函数值相等；
- 公式代换：在原子式或更复杂公式中，把等项替换为等项。

最后一条是语义中的 Leibniz 原则：等号两边在所有项和谓词中具有相同的解释。

2 Peano 算术

2.1 结构与理论要分开

标准自然数结构写作

$$\mathcal{N} = (\mathbb{N}; 0, S, +, \cdot).$$

说 $\mathcal{N} \models \mathrm{PA}$ 是说这个结构满足 PA 的所有公理；说 PA 是理论，则是说由一阶公理和推理规则得到的句子集合。结构不是理论，PA 也不等于 $\mathrm{Th}(\mathcal{N})$。

2.2 一组常用公理

在语言 $(0, S, +, \cdot)$ 中，PA 包含：

$$\begin{aligned}
&\forall x\, S(x) \neq 0,\\
&\forall x \forall y\, (S(x) = S(y) \to x = y),\\
&\forall x\, (x + 0 = x), \qquad \forall x \forall y\, (x + S(y) = S(x + y)),\\
&\forall x\, (x \cdot 0 = 0), \qquad \forall x \forall y\, (x \cdot S(y) = x \cdot y + x).
\end{aligned}$$

最关键的是**一阶归纳公理模式**：对每个公式 $\varphi(x, \vec{z})$，都有

$$\big(\varphi(0, \vec{z}) \wedge \forall x(\varphi(x, \vec{z}) \to \varphi(S(x), \vec{z}))\big) \to \forall x \varphi(x, \vec{z}).$$

这里每个公式产生一个公理，不是一个能量化“所有公式”的单一一阶句子。

2.3 做题时的区分

- 集合论中的自然数归纳说某个集合是归纳集；
- PA 的归纳模式说某个一阶公式在理论中可归纳；
- 标准模型中的数学归纳法是语义事实。

三者结论相近，但层次不同，不能把其中一个直接当作另外两个的公理。

3 Henkin 完备性

3.1 见证扩张

设 T 是一致的一阶理论。对每个存在句子 $\exists x\varphi(x)$ 加入新常元 c_φ 和 Henkin 公理

$$\exists x\varphi(x) \to \varphi(c_\varphi).$$

逐层加入见证常元，确保前一层出现的每个存在句子都有见证；每层取演绎闭包。扩张保持一致，因为若新理论不一致，只会使用有限多个新常元和有限多个 Henkin 公理，可在原理论中用存在消去还原矛盾。

再用 Lindenbaum 引理把一致理论扩成极大一致集 T^*。经典极大一致性给出：对每个句子 θ，恰有一个 of $\theta, \neg\theta$ 属于 T^*，并且联结词在 T^* 中满足相应的真值条件。

3.2 闭项模型

论域取扩充语言的**所有闭项**按理论等价的商集：

$$\Omega = \{t : t \text{ 是闭项}\}/\sim, \qquad t \sim u \iff T^* \vdash t = u.$$

定义 $[f(t_1, \ldots, t_n)]$ 为函数解释，定义关系

$$R([t_1], \ldots, [t_n]) \quad \iff \quad R(t_1, \ldots, t_n) \in T^*.$$

等号替换规则保证这些定义与代表元无关，因而是良定义的。

3.3 真值引理与完备性

按公式复杂度归纳证明真值引理：对任意把自由变量替换为闭项的实例，

$$\mathcal{M} \models \varphi(t_1, \ldots, t_n) \quad \iff \quad \varphi(t_1, \ldots, t_n) \in T^*.$$

存在量词方向使用 Henkin 常元：若 $\exists x\varphi(x) \in T^*$，则 $\varphi(c_\varphi) \in T^*$，模型中有一个具体闭项见证。于是每个一致理论有模型；将它应用于 $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$，得到

$$\Gamma \models \varphi \quad \Longrightarrow \quad \Gamma \vdash \varphi.$$

这就是一阶逻辑的完备性方向；可靠性是另一方向 $\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$。

4 Löwenheim–Skolem 与非标准模型

4.1 紧致性制造大模型

在 PA 的语言中加入一组常元 $\{c_s : s \in S\}$，并加入

$$c_s \neq c_t \qquad (s \neq t).$$

任意有限子集只要求有限多个常元两两不同，可以在标准自然数中解释；由紧致性，整个扩充理论有模型。因此 PA 有至少 $|S|$ 个元素的模型。取不可数的 S，就得到不可数的 PA 模型。

这说明一阶 PA 不能在同构意义下唯一刻画标准自然数；非标准模型中会出现标准部分以外的元素。

4.2 向下 Löwenheim–Skolem

若一个一阶理论使用可数语言，并且有无限模型，则向下 Löwenheim–Skolem 定理保证它有可数模型。对实闭域或集合论的相关一阶理论，也可得到可数模型；这里说的是理论在某个可数结构中成立，不是说外部的实数集合本身变成可数。

4.3 Skolem 悖论的层次区别

一个可数模型可以满足“没有从模型内部枚举出全部对象的函数”这类内部不可数性句子。模型内部的“可数”是指存在模型中的某个函数或集合；外部观察者看到的模型底层集合是否可数，是另一种元理论性质。两者不矛盾。

因此“可数模型满足不可数性”不是逻辑错误，而是内部量词与外部集合大小混用造成的表面悖论。